

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Corso: Computer Vision and Image Processing
A.A. 2025/2026

SVILUPPO DI UN ALGORITMO DI STEREO MATCHING

Studente:
Andrea Fasano 001189592

Sommario

1. Obiettivo del progetto	3
1.1 Geometria Stereo Standard	3
1.2 Rettificazione	3
1.3 Il problema della stereo corrispondenza	4
2. Dataset	4
3. Sperimentazione	4
3.1 task 1: sviluppo di un algoritmo di stereo matching base	5
3.2 Valutazione quantitativa dei risultati ottenuti	5
3.3 Valutazione qualitativa dei risultati ottenuti	6
3.4 task 2: miglioramento dell'algoritmo	6
3.5 Valutazione quantitativa dei risultati ottenuti dal nuovo algoritmo	6
3.6 Valutazione qualitativa dei risultati ottenuti dal nuovo algoritmo	7
4 Conclusioni	8
5 Link utili	9

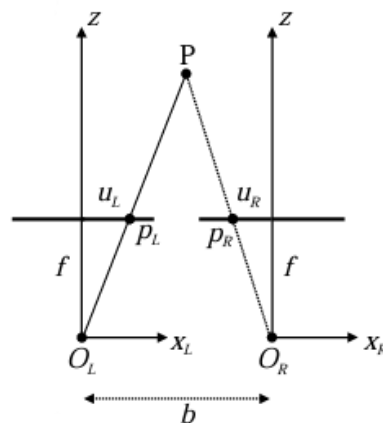
1. Obiettivo del progetto

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di un algoritmo che, date due immagini stereo rettificate, computi la mappa di disparità associata alle immagini. All'obiettivo principale appena descritto seguirà una valutazione quantitativa dell'algoritmo al netto dei risultati ottenuti dall'applicazione al dataset e una discussione sugli errori commessi da un tipo particolare di algoritmo che andrò a spiegare nei prossimi paragrafi della relazione.

1.1 Geometria Stereo Standard

Il processo di formazione delle immagini mappa uno spazio tridimensionale, la scena reale, in uno spazio bidimensionale, il piano dell'immagine. Questa mappatura, però, non è una biezione, infatti, un punto della scena reale è mappato in un unico punto del piano dell'immagine viceversa un punto dell'immagine è mappato in una linea 3D, in particolare, la linea che parte da m (punto sul piano dell'immagine) e attraversa il centro ottico C . Questo rappresenta un problema poiché, di un punto dato sul piano dell'immagine, sappiamo dire che il suo corrispettivo nella scena reale è mappato su una linea, che conosciamo, ma non sappiamo a quale distanza, quindi, esistono infinite soluzioni.

La geometria stereo standard risolve questa ambiguità permettendoci di trovare la distanza corretta del punto mappato su I (piano dell'immagine) nella scena reale. Di seguito è riportato lo schema geometrico.



Studiando i punti p_L e p_R , i corrispettivi nella scena reale di p_L e p_R , vediamo che le loro coordinate differiscono solo in x . Riprendendo le notazioni di u e v dalla proiezione prospettica possiamo andare a computare la disparità del punto P .

1.2 Rettificazione

Quando due fotocamere riprendono la stessa scena 3D, come nel caso della geometria stereo standard, una retta epipolare è la retta lungo cui deve trovarsi l'immagine di un determinato punto 3D nella seconda fotocamera, partendo dalla sua proiezione nella prima.

Le rette epipolari di una immagine si incontrano tutte in un punto detto epipolo, la proiezione del centro ottico dell'altra immagine. Le rette epipolari sono naturalmente oblique date le inclinazioni delle fotocamere. Il processo di rettificazione ci permette di trasformare le immagini come se le avessimo acquisite tramite geometria standard, la trasformazione utilizzata è una omografia conosciuta appunto come rettificazione.

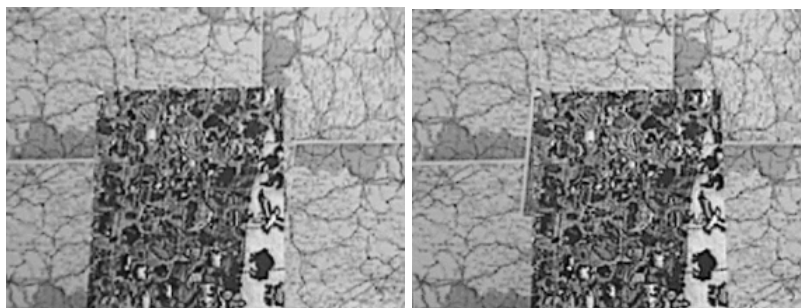
1.3 Il problema della stereo corrispondenza

Arriviamo così all'obiettivo principale del progetto. Date due immagini stereo rettificate e dato un punto in una delle due immagini: trovare il suo punto corrispondente nell'altra, che rappresenta la proiezione dello stesso punto 3D.

In particolare, andremo a cercare i punti corrispondenti dell'immagine di sinistra nell'immagine di destra andando così ad ottenere la mappa di disparità.

2. Dataset

Il dataset fornito consiste in 4 paia di immagini stereo rettificate prese dalla Middlebury Stereo Vision Page. Per ogni paio di immagini (imL e imR) è fornita la ground-truth disparity map senza errori con immagine di riferimento sempre quella di sinistra della coppia. Inoltre, sono forniti, sempre per ogni coppia, 4 parametri che rappresentano: il range di disparità associato, il fattore di scala utile ad ottenere una mappa di disparità coerente alla ground-truth disparity map e la larghezza del bordo dell'immagine così da potere essere ignorato durante la valutazione sperimentale.



Sopra riportate, come esempio, la imL e imR presenti in *dataset/map*.

3. Sperimentazione

Nel corso dei prossimi paragrafi andremo ad analizzare gli esperimenti effettuati, cercando di capire il significato degli stessi. Per entrambi gli esperimenti ci sarà un'analisi quantitativa dei risultati in cui utilizziamo degli indicatori specifici e una parte di analisi qualitativa che serve a capire il motivo dei risultati ottenuti.

3.1 task 1: sviluppo di un algoritmo di stereo matching base

Il primo compito è stato quello di realizzare un algoritmo di stereo matching basato sull'area. L'idea alla base è confrontare le intensità dei pixel all'interno di finestre centrate sui punti corrispondenti candidati. In particolare, per ogni punto dell'immagine di sinistra la finestra centrata su quel punto viene confrontata a tutte le finestre dell'immagine di destra che si trovano sulla stessa riga nell'intervallo di disparità. Il confronto viene effettuato con l'algoritmo SAD (Sum of Absolute Differencies). La finestra che fornisce il valore SAD più basso determina il punto corrispondente e quindi il valore di disparità associato a quel punto, questo approccio è detto "winner takes all".

E' importante sottolineare che nonostante il problema delle stereo corrispondenze sia 1D, consideriamo la finestra 2D sopra descritta per contestualizzare il pixel e non prendere il suo solo valore isolato.

3.2 Valutazione quantitativa dei risultati ottenuti

La valutazione quantitativa dei risultati la facciamo valutando l'errore E :

$$E = \frac{\sum_{p \in Area} S(p, p_{gt})}{NArea}$$

Con la funzione $S(p, p_{gt})$ così definita:

$$S(p, p_{gt}) = 1 \text{ se } |p - p_{gt}| > 1; 0 \text{ altrimenti}$$

E rappresenta, appunto, l'errore nell'area di riferimento. Dati p , distanza trovata dalla SAD e p_{gt} la distanza della ground-truth distance map andiamo a sommare tutti i valori trovati dalla funzione S che rappresentano i pixel tali per cui la distanza trovata dal nostro algoritmo differisce di un numero maggiore di 1, quindi, i pixel errati. Dividiamo poi per l'area dell'immagine di riferimento esclusi i bordi trovando l'errore in percentuale dell'algoritmo.

Ho aggiunto come ulteriore indicatore il MAE (Mean Absolute Error) che in questo caso particolare ci dice di quanti pixel il nostro algoritmo mediamente si sbaglia considerando il range di disparità.

Di seguito la tabella dei risultati divisi per le 4 coppie di riferimento con *window_size* di default 11x11:

Dataset	E (%)	MAE (px)
map	94.8	9.8
sawtooth	95.5	7.9
tsukuba	100.0	6.9
venus	95.8	6.8

Sono state fatte altre prove con *window_size* diverse ma i risultati sono molto simili a quelli soprastanti, ad ogni modo le prove con diverse *window_size* sono visibili al link seguente

[+ Risultati CV baseline e improved](#) .

3.3 Valutazione qualitativa dei risultati ottenuti

Passiamo, ora, ad una valutazione qualitativa dei risultati. L'algoritmo baseline mostra prestazioni limitate con percentuale di errore che varia tra il 94% e il 100% indicando che quasi tutte le distanze calcolate differiscono di almeno una unità rispetto al ground-truth. Anche il MAE che varia tra i 6.8 e i 9.8 pixel risulta elevato considerando l'intervallo di disparità. Infine, la densità risultante, sempre al 100%, è dovuta al fatto che non ci sono soglie o limiti da rispettare e tutti i pixel vengono calcolati, anche quelli sbagliati. Risulta chiaro che l'algoritmo SAD con approccio winner-takes-all risenta delle limitazioni tipiche di metodi locali con finestre fisse.

L'algoritmo fatica nelle regioni a bassa tessitura, in aree occluse e in prossimità di discontinuità di profondità, condizioni ampiamente presenti nel dataset considerato.

Al fine di valutare la qualità del solo algoritmo SAD è stata implementata una versione baseline che utilizza l'algoritmo NZCC. Ma questo ha solo confermato che l'utilizzo di questi metodi risulti inefficace.

I risultati sono visibili al seguente link: [+ Risultati CV baseline e improved](#) .

3.4 task 2: miglioramento dell'algoritmo

Nella seconda fase della sperimentazione ho modificato l'algoritmo al fine di ottenere risultati migliori. Le modifiche principali sono 2:

1. utilizzo dell'operatore di Moravec per rilevare e scartare pixel a bassa tessitura
2. left-right check: calcolo della mappa di disparità con l'immagine di destra come riferimento. Questo permette di scartare i pixel che danno risultati incoerenti nelle due mappe.

Il primo miglioramento è stato introdotto per valutare le zone delle immagini in cui è probabile che SAD fallisca quindi zone dove la texture è uniforme. L'operatore di Moravec calcola l'SSD in tutte le direzioni e poi con la definizione di una soglia decidiamo se tenere quel pixel o no.

Anche per il left-right check è stata scelta una soglia per decidere se la differenza tra le distanze è troppo elevata oppure è accettabile.

3.5 Valutazione quantitativa dei risultati ottenuti dal nuovo algoritmo

La valutazione quantitativa dei risultati ottenuti con l'algoritmo migliorato tiene conto dell'errore percentuale E e il MAE così da confrontare i due approcci utilizzando le stesse metriche. Inoltre, l'introduzione di soglie sia per l'operatore di Moravec che per il left-right check ci permette di considerare anche la densità della mappa risultante, infatti, a differenza della sperimentazione precedente in questa seconda fase parte dei pixel viene scartata perché risulta errata.

Le tabelle con i risultati al variare delle due soglie sono visibili al seguente link:

[+ Risultati CV baseline e improved](#) .

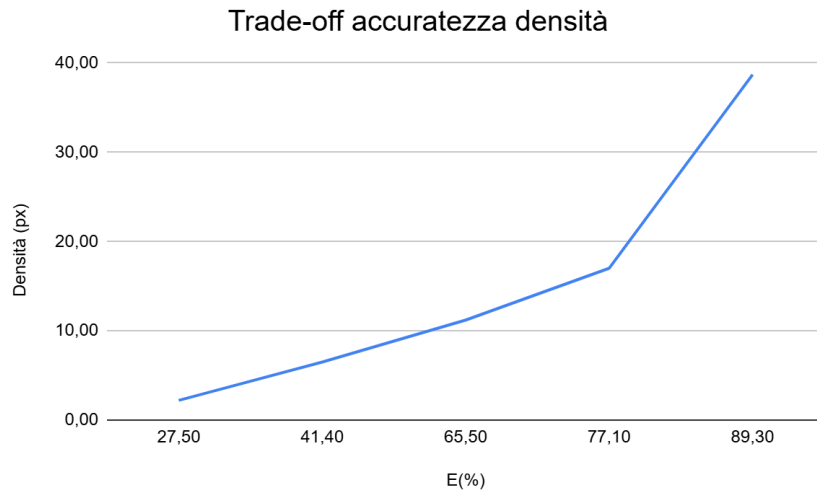
3.6 Valutazione qualitativa dei risultati ottenuti dal nuovo algoritmo

Dall'analisi dei risultati ottenuti possiamo notare diversi cambiamenti rispetto all'algoritmo baseline. C'è un grande miglioramento in termini di E che non supera mai il 45.5% nelle prove al variare della soglia di Moravec, inoltre, non è particolarmente influenzato da una variazione di quest'ultima. Anche il MAE si riduce notevolmente non superando mai i 4.1 pixel di errore medio.

Questi risultati, però, sono possibili solo scartando la maggior parte delle distanze calcolate e quindi dei pixel considerati. Le soglie introdotte, infatti, portano la densità della mappa dal 100% nel baseline ad un 8% stabile negli esperimenti al variare della soglia di Moravec, indicando che il 92% dei pixel viene scartato.

Un'altra considerazione importante la possiamo fare valutando i risultati ottenuti prima modificando la soglia di Moravec e poi la soglia del left-right check. Notiamo che la seconda soglia influisce in maniera molto più decisiva della prima. Questo ci suggerisce qualcosa che potevamo aspettarci, infatti, il controllo con l'operatore di Moravec funge, in questo caso, da controllo preliminare funzionale nelle regioni a bassa tessitura. Il left-right check, invece, è in grado di identificare e rimuovere errori derivanti non solo da aree uniformi, ma anche da occlusioni, texture ripetitive e discontinuità di profondità caratteristiche ampiamente presenti nel dataset considerato.

Infine, riportiamo la curva di trade-off tra accuratezza e densità per le immagini venus nel caso di cambiamento della soglia di left-right check.



4 Conclusioni

L'obiettivo del progetto era sviluppare un algoritmo di stereo matching in grado di calcolare una mappa di disparità a partire da una coppia di immagini stereo rettificate e valutare quantitativamente le prestazioni mediante confronto con il ground truth fornito dal dataset Middlebury.

Come soluzione base è stato implementato un algoritmo locale basato su SAD con approccio winner-takes-all. I risultati evidenziano come questo approccio sia fortemente limitato in presenza di regioni a bassa tessitura, occlusioni, texture ripetitive e discontinuità di profondità. Anche il confronto con l'algoritmo ZNCC suggerisce che questo tipo di approcci locali a finestre fisse difficilmente riescano a produrre risultati entusiasmanti.

Successivamente è stata sviluppata una versione migliorata dell'algoritmo che introduce due meccanismi di validazione delle distanze stimate: il controllo di consistenza left-right e l'operatore di Moravec per l'identificazione di zone a bassa tessitura. Questo nuovo approccio ha portato a risultati quantitativamente migliori a scapito della densità della mappa prodotta.

Una analisi parametrica, infine, evidenzia un chiaro trade-off tra accuratezza e densità della mappa di disparità. L'utilizzo di soglie più restrittive nel left-right check riduce sensibilmente l'errore, ma comporta una drastica diminuzione della densità, poiché vengono mantenute soltanto le corrispondenze più affidabili. Al contrario, soglie più permissive aumentano la copertura della scena ma introducono un numero crescente di corrispondenze errate.

In conclusione, il progetto ha permesso di evidenziare sia i limiti dei metodi locali di stereo matching basati su finestre fisse, sia l'importanza dei meccanismi di validazione delle corrispondenze. L'introduzione del left-right consistency check si è dimostrata particolarmente efficace nel migliorare l'affidabilità delle stime, mostrando come la qualità delle corrispondenze sia un fattore più determinante della sola metrica di matching utilizzata.

5 Link utili

Il seguente link è lo stesso riportato lungo i paragrafi, viene riportato anche qui in formato esteso in caso lungo la relazioni non funzioni:

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-xUA4COBBApMjtTf6Al0Wsh_k_0VUo7ONPK9qR-HyM/edit?hl=it&gid=0#gid=0